สิ่งที่น้องควรซ้อมคืออ่านค่าให้แม่นก่อน แล้วค่อยเพิ่มการเข้าถึงสมาชิกด้วยจุด เช่น จาก x เป็น hero.age หรือ band[i].age ข้อสอบจึงอาจนำ struct ไปผสมกับ printf, if, loop และ string ที่เคยออกมาแล้ว

หน้า 2–4 มีปรนัย 12 ข้อ

หน้า 5–6 มีข้อเขียน 4 ข้อ

ใช้เวลาฝึกประมาณ 35–45 นาที

ตอนที่ 1 อ่านโค้ดและเลือกคำตอบ

ข้อ 1 อ่านราคาที่พิมพ์

โปรแกรมพิมพ์อะไรออกมา

```
struct book { float price; } b = {123.456f};
printf("%.2f", b.price);
```

1) 123 2) 123.4 3) 123.45 4) 123.46 5) 123.456

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 2 พิมพ์ข้อความบางส่วน

โปรแกรมพิมพ์อะไรออกมา

```
struct song { char name[20]; } s = {"Violin"};
printf("%.3s", s.name);
```

1) Violin 2) Vio 3) Vio. 4) V 5) ไม่แสดงข้อความ

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 3 เก็บใน float แล้วได้ทศนิยมไหม

โปรแกรมพิมพ์อะไรออกมา

```
struct practice { float average; } p;
p.average = 10 / 3;
printf("%.2f", p.average);
```

1) 0.00 2) 3 3) 3.00 4) 3.33 5) คอมไพล์ไม่ได้

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 4 หาคำสั่งที่ผิด

เมื่อประกาศดังนี้ คำสั่งใดใช้ไม่ได้ในภาษา C

```
struct musician { char name[30]; int age; } m;
```

1) m.age = 18;

2) strcpy(m.name, "Mali");

3) scanf("%d", &m.age);

4) m.name = "Mint";

5) scanf("%29s", m.name);

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ตอนที่ 1 อ่านค่าและไล่เงื่อนไข

ข้อ 5 ค่าเริ่มต้นต้องเรียงอย่างไร

ข้อใดสร้าง m ให้ชื่อ Mali อายุ 18 เล่น Violin ได้ตรงตามชนิดและข้อมูลที่กำหนด

```
struct musician {
    char name[30]; int age; char instrument[20];
};
```

1) struct musician m = {"Mali",18,"Violin"};

2) struct musician m = {18,"Mali","Violin"};

3) struct musician m = {"Violin",18,"Mali"};

4) struct musician m = {"Mali","Violin",18};

5) struct musician m = {"Mali",0,"Violin"};

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 6 ไล่ลูปแล้วนับคน

โปรแกรมพิมพ์อะไรออกมา

```
struct member { int age; } a[] = {{18},{20},{23},{21}};
int count=0, sum=0;
for (int i=0; i<4; i++) {
    if (a[i].age > 20) { count++; sum += a[i].age; }
}
printf("%d %d", count, sum);
```

1) 4 82 2) 3 64 3) 2 44 4) 2 43 5) 1 23

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 7 เลือกโค้ดที่ให้ผลเหมือนเดิม

ข้อใดแทนโค้ดนี้ได้และให้ผลเหมือนกันทุกค่า age

```
if (m.age > 20) printf("A");
if (m.age <= 20) printf("B");
```

1) if(m.age>=20) printf("A"); else printf("B");

2) if(m.age<=20) printf("A"); else printf("B");

3) if(m.age>20) printf("A"); else printf("B");

4) if(m.age<20) printf("B"); else printf("A");

5) if(m.age>20) printf("A");

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 8 เพิ่มค่าในสมาชิกทีละคำสั่ง

เลือกค่าที่พิมพ์ตามลำดับ โดยไม่นับช่องว่างท้ายสุด

```
struct point { int x; } p = {10};
printf("%d ", p.x++);
printf("%d ", p.x += 2);
printf("%d ", ++p.x);
printf("%d ", p.x + 2);
printf("%d ", p.x);
```

1) 11 13 14 16 14 2) 10 13 14 16 16 3) 10 12 13 15 13 4) 10 13 14 16 14 5) 11 14 15 17 17

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ตอนที่ 1 ข้อความ ลูป และขนาด

ข้อ 9 รับชื่อที่มีช่องว่าง

พิมพ์ Violin Basics 200 แล้วกด Enter หลัง scanf ทำงาน b.level เก็บอะไร

```
struct book { char name[20]; char level[20]; } b;
scanf("%19s %19s", b.name, b.level);
```

1) Violin Basics 2) Violin 3) Basics 4) 200 5) ไม่เก็บค่าใดเลย

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 10 เลือกคนก่อนเลือกตัวอักษร

โปรแกรมพิมพ์ตัวอักษรใด

```
struct musician { char instrument[20]; };
struct musician band[2] = {{"Violin"},{"Keyboard"}};
printf("%c", band[1].instrument[4]);
```

1) K 2) b 3) o 4) a 5) r

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 11 ลูปซ้อนกับข้อมูลจังหวะ

โปรแกรมพิมพ์จำนวนรอบของคำสั่งในวงเล็บและผลรวมเป็นเท่าไร

```
struct bar { int beat[3]; } bars[2] = {{{1,2,3}},{{2,3,4}}};
int count=0, sum=0;
for (int i=0; i<2; i++)
    for (int j=0; j<=i; j++) {
        count++; sum += bars[i].beat[j];
    }
printf("%d %d", count, sum);
```

1) 2 3 2) 3 6 3) 3 9 4) 6 15 5) 6 6

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ข้อ 12 นับสมาชิกและขนาดหน่วยความจำ

สมมติ char=1, float=4 ไบต์, float จัดแนว 4 ไบต์ และใช้ padding ตามปกติ ข้อใดถูก

```
struct profile { char name[30]; float salary; };
struct profile a[] = {{"John",3000},{"Tiger",2000},{"Lisa",5000}};
```

1) มี 3 คน ใช้ 102 ไบต์ 2) มี 6 คน ใช้ 102 ไบต์ 3) มี 3 คน ใช้ 108 ไบต์ 4) มี 6 คน ใช้ 108 ไบต์ 5) มี 3 คน ใช้ 90 ไบต์

ตอบ _____ เหตุผลสั้น ๆ .....

ตอนที่ 2 เขียนโค้ดด้วยตัวเอง

ข้อ 13 สร้างบัตรนักดนตรี

ประกาศ struct musician มี name[30], age เป็น int และ instrument[20] จากนั้นสร้าง hero พร้อมค่าเริ่มต้น Mali อายุ 18 เล่น Violin เปลี่ยนอายุเป็น 19 เปลี่ยนชื่อเป็น Mint และพิมพ์ Mint,19 พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่

ให้เขียน #include ที่ต้องใช้ด้วย ประกาศ struct แบบแยกตัวแปรหรือมีตัวแปรท้าย } ก็ได้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อ 14 หนังสือโน้ตลดราคา

กำหนดชนิดและตัวแปรให้แล้ว เติมโค้ดเพื่อรับชื่อหนังสือที่มีช่องว่างได้หนึ่งบรรทัดก่อนรับราคา แล้วคำนวณส่วนลด 10% และพิมพ์ชื่อกับราคาสุทธิ ทศนิยมสองตำแหน่ง

```
struct book { char name[50]; float price, discount; } b;
```

สมมติชื่อไม่เกิน 49 ไบต์ ไม่มี newline ค้างก่อนเริ่มรับชื่อ และ input ถูกต้อง เช่น Keyboard Songs แล้วราคา 200 ต้องพิมพ์ Keyboard Songs|180.00 และขึ้นบรรทัดใหม่

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 2 ใช้หลายคนและข้อมูลซ้อน

ข้อ 15 รับข้อมูล 10 คนแล้วกรอง

เติม A–G ให้รับชื่อและอายุครบ 10 คนก่อน แล้วแสดงเฉพาะคนอายุ > 20 รูปแบบ ชื่อ,อายุ คนละบรรทัด กำหนดชื่อเป็นคำเดียวไม่เกิน 19 ไบต์ และ input ถูกต้อง

```
struct profile { char name[20]; int age; } s[10];
for (int i=0; i < /* A */; i++) {
    scanf(/* B */, /* C */);
    scanf("%d", /* D */);
}
for (int i=0; i < 10; i++) {
    if (/* E */)
        printf("%s,%d\n", /* F */, /* G */);
}
```

A = _____ B = _____ C = _____

D = _____ E = _____

F = _____ G = _____

ก่อนส่ง ลองคิดว่าคนอายุ 20 ต้องออกมาหรือไม่ และ index สุดท้ายของ s คือเลขอะไร

ข้อ 16 ย้ายตัวการ์ตูนบนโปสเตอร์

```
struct point { int x, y; };
struct performer {
    char name[30];
    struct point sticker;
};
struct performer hero = {"Mali", {10,20}};
```

ก. เขียนคำสั่งขยับ x ไปขวาอีก 5 หน่วย โดย y ไม่เปลี่ยน และเปลี่ยนชื่อเป็น Mint (2 คะแนน)

.....

.....

ข. เขียนคำสั่งพิมพ์ชื่อ x และ y คั่นด้วย | พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วบอกผลที่พิมพ์ (3 คะแนน)

.....

.....

.....

ค. วาดต้นไม้ข้อมูล hero ⟶ sticker ⟶ x,y และอธิบายว่า hero.sticker.x อ่านอย่างไร (2 คะแนน)

.....

.....

.....